

Projeto Fantasma

Consultores Responsáveis:

Luiz Eduardo Rodrigues

Requerente:

João Sábio

Brasília, October 30, 2025.



Sumário

	Página
1 Introdução	3
2 Referencial Teórico	4
2.1 Frequência Relativa	4
2.2 Média	4
2.3 Mediana	4
2.4 Quartis	5
2.5 Variância	5
2.5.1 Variância Populacional	5
2.5.2 Variância Amostral	6
2.6 Desvio Padrão	6
2.6.1 Desvio Padrão Populacional	6
2.6.2 Desvio Padrão Amostral	7
2.7 Boxplot	7
2.8 Gráfico de Dispersão	8
2.9 Tipos de Variáveis	8
2.9.1 Qualitativas	8
2.9.2 Quantitativas	9
3 Análises	10
3.1 Análise temporal da Receita média	10
3.2 Análise da Variação do Peso e da Altura dos clientes	10
3.3 Análise da variável idade pelas lojas de Âmbar Seco	12
3.4 Análise dos 3 produtos mais vendidos nas lojas de maior receita em 1889	13
4 Conclusão	14

1 Introdução

O seguinte projeto tem como objetivo realizar análises estatísticas para a Old Town Road.Ltda, visando uma maior compreensão do mercado, dos clientes e do comércio na região, para ajudar a tomar decisões de investimento. Para isso, foram utilizadas análises descritivas para traçar perfis e rankings e análises de tendência temporal para avaliar receita.

O estudo utilizou um banco de dados fornecido pelo cliente, que prove informações das diversas empresas ligadas a holding. As principais variáveis incluíram dados de receita das lojas, características dos cliente, dados geográficos e informações operacionais. Para a execução das análises e tratamento dos dados, foi utilizado o software RStudio. A versão utilizada no desenvolvimento do projeto foi a 2025.09.1+401.

2 Referencial Teórico

2.1 Frequência Relativa

A frequência relativa é utilizada para a comparação entre classes de uma variável categórica com c categorias, ou para comparar uma mesma categoria em diferentes estudos.

A frequência relativa da categoria j é dada por:

$$f_j = \frac{n_j}{n}$$

Com:

- $j = 1, \dots, c$
- n_j = número de observações da categoria j
- n = número total de observações

Geralmente, a frequência relativa é utilizada em porcentagem, dada por:

$$100 \times f_j$$

2.2 Média

A média é a soma das observações dividida pelo número total delas, dada pela fórmula:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Com:

- $i = 1, 2, \dots, n$
- n = número total de observações

2.3 Mediana

Sejam as n observações de um conjunto de dados $X = X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ de determinada variável ordenadas de forma crescente. A mediana do conjunto de dados X é o valor que deixa metade das observações abaixo dela e metade dos dados acima.

Com isso, pode-se calcular a mediana da seguinte forma:

$$med(X) = \begin{cases} X_{\frac{n+1}{2}}, & \text{para } n \text{ ímpar} \\ \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2}, & \text{para } n \text{ par} \end{cases}$$

2.4 Quartis

Os quartis são separatrizes que dividem o conjunto de dados em quatro partes iguais. O primeiro quartil (ou inferior) delimita os 25% menores valores, o segundo representa a mediana, e o terceiro delimita os 25% maiores valores. Inicialmente deve-se calcular a posição do quartil:

- Posição do primeiro quartil P_1 :

$$P_1 = \frac{n + 1}{4}$$

- Posição da mediana (segundo quartil) P_2 :

$$P_2 = \frac{n + 1}{2}$$

- Posição do terceiro quartil P_3 :

$$P_3 = \frac{3 \times (n + 1)}{4}$$

Com n sendo o tamanho da amostra. Dessa forma, $X_{(P_i)}$ é o valor do i -ésimo quartil, onde $X_{(j)}$ representa a j -ésima observação dos dados ordenados.

Se o cálculo da posição resultar em uma fração, deve-se fazer a média entre o valor que está na posição do inteiro anterior e do seguinte ao da posição.

2.5 Variância

A variância é uma medida que avalia o quanto os dados estão dispersos em relação à média, em uma escala ao quadrado da escala dos dados.

2.5.1 Variância Populacional

Para uma população, a variância é dada por:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}$$

Com:

- X_i = i -ésima observação da população
- μ = média populacional
- N = tamanho da população

2.5.2 Variância Amostral

Para uma amostra, a variância é dada por:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Com:

- X_i = i -ésima observação da amostra
- $\bar{X}$ = média amostral
- n = tamanho da amostra

2.6 Desvio Padrão

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ele avalia o quanto os dados estão dispersos em relação à média.

2.6.1 Desvio Padrão Populacional

Para uma população, o desvio padrão é dado por:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}}$$

Com:

- X_i = i -ésima observação da população
- μ = média populacional
- N = tamanho da população

2.6.2 Desvio Padrão Amostral

Para uma amostra, o desvio padrão é dado por:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

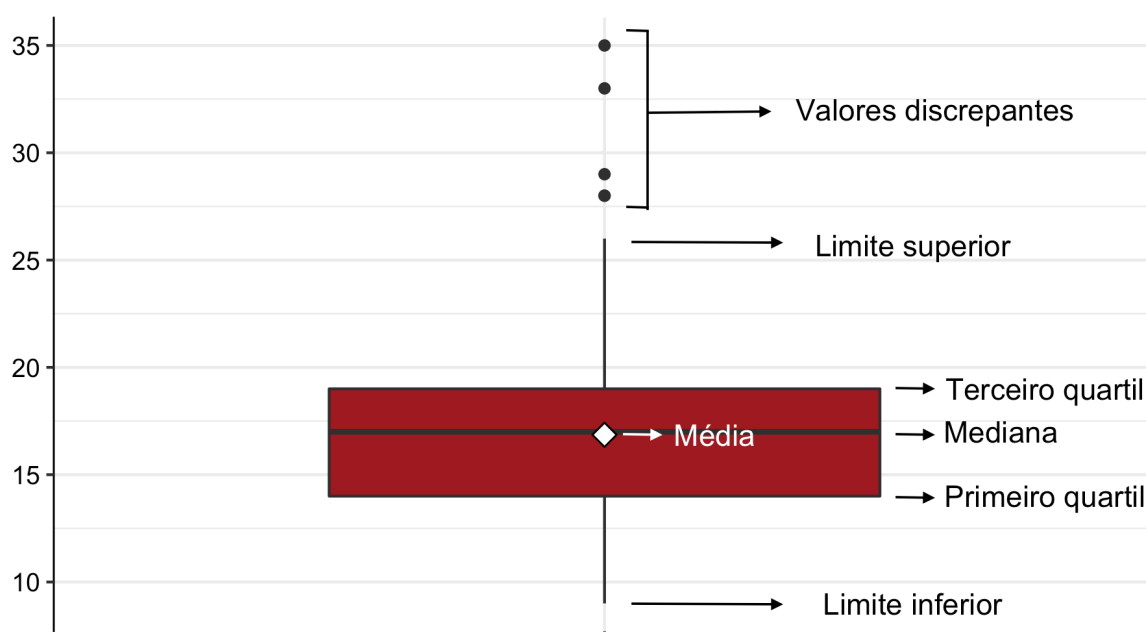
Com:

- X_i = i-ésima observação da amostra
- $\bar{X}$ = média amostral
- n = tamanho da amostra

2.7 Boxplot

O boxplot é uma representação gráfica na qual se pode perceber de forma mais clara como os dados estão distribuídos. A figura abaixo ilustra um exemplo de boxplot.

Figura 1: Exemplo de boxplot



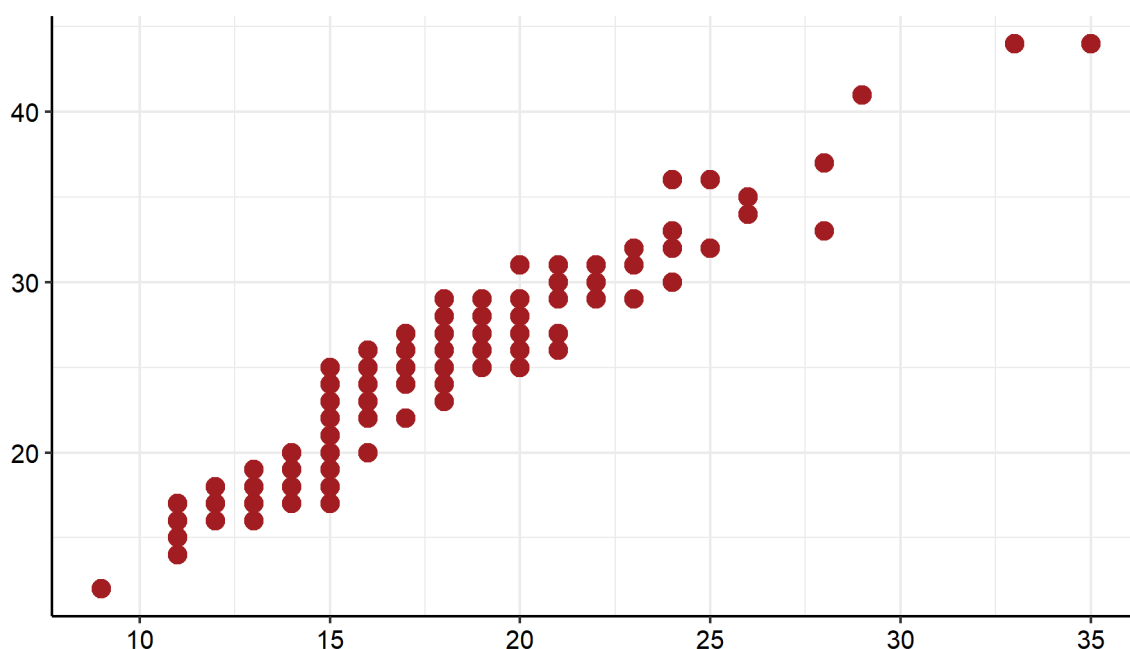
A porção inferior do retângulo diz respeito ao primeiro quartil, enquanto a superior indica o terceiro quartil. Já o traço no interior do retângulo representa a mediana do conjunto de dados, ou seja, o valor em que o conjunto de dados é dividido em dois subconjuntos de mesmo tamanho. A média é representada pelo losango branco e os

pontos são *outliers*. Os *outliers* são valores discrepantes da série de dados, ou seja, valores que não demonstram a realidade de um conjunto de dados.

2.8 Gráfico de Dispersão

O gráfico de dispersão é uma representação gráfica utilizada para ilustrar o comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas. A figura abaixo ilustra um exemplo de gráfico de dispersão, onde cada ponto representa uma observação do banco de dados.

Figura 2: Exemplo de Gráfico de Dispersão



2.9 Tipos de Variáveis

2.9.1 Qualitativas

As variáveis qualitativas são as variáveis não numéricas, que representam categorias ou características da população. Estas subdividem-se em:

- **Nominais:** quando não existe uma ordem entre as categorias da variável (exemplos: sexo, cor dos olhos, fumante ou não, etc)
- **Ordinais:** quando existe uma ordem entre as categorias da variável (exemplos: nível de escolaridade, mês, estágio de doença, etc)

2.9.2 Quantitativas

As variáveis quantitativas são as variáveis numéricas, que representam características numéricas da população, ou seja, quantidades. Estas subdividem-se em:

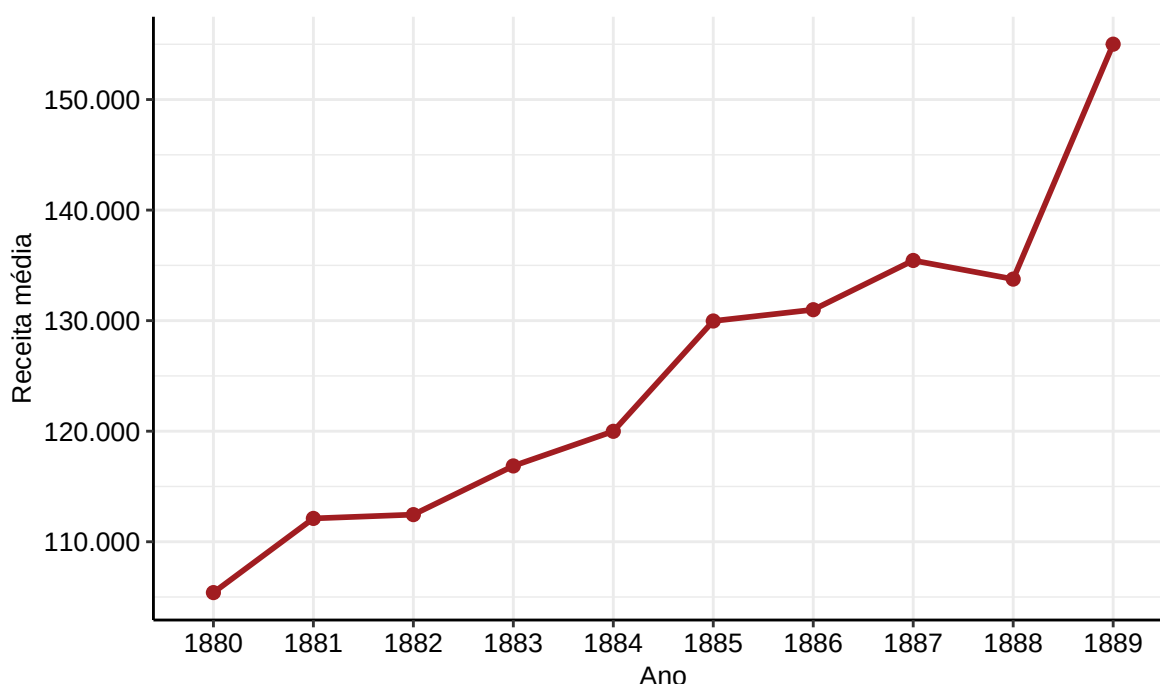
- **Discretas:** quando os possíveis valores são enumeráveis (exemplos: número de filhos, número de cigarros fumados, etc)
- **Contínuas:** quando os possíveis valores são resultado de medições (exemplos: massa, altura, tempo, etc)

3 Análises

3.1 Análise temporal da Receita média

Esta análise tem como objetivo investigar a evolução temporal da receita média das lojas da Old Town Road.Ltda, a fim de identificar tendências de crescimento ou decrescimento ao longo do período observado. Para essa análise utilizamos duas principais variáveis, a receita anual, variável quantitativa contínua, e o ano, variável quantitativa discreta que define o período do estudo. A pedido do cliente, todos os valores da receita foram convertidos para reais, utilizando cotação de R\$5,31 o Dólar. Para ilustrar as análises, será utilizado um gráfico de linhas.

Figura 3: Gráfico de linhas da receita média ao longo dos anos

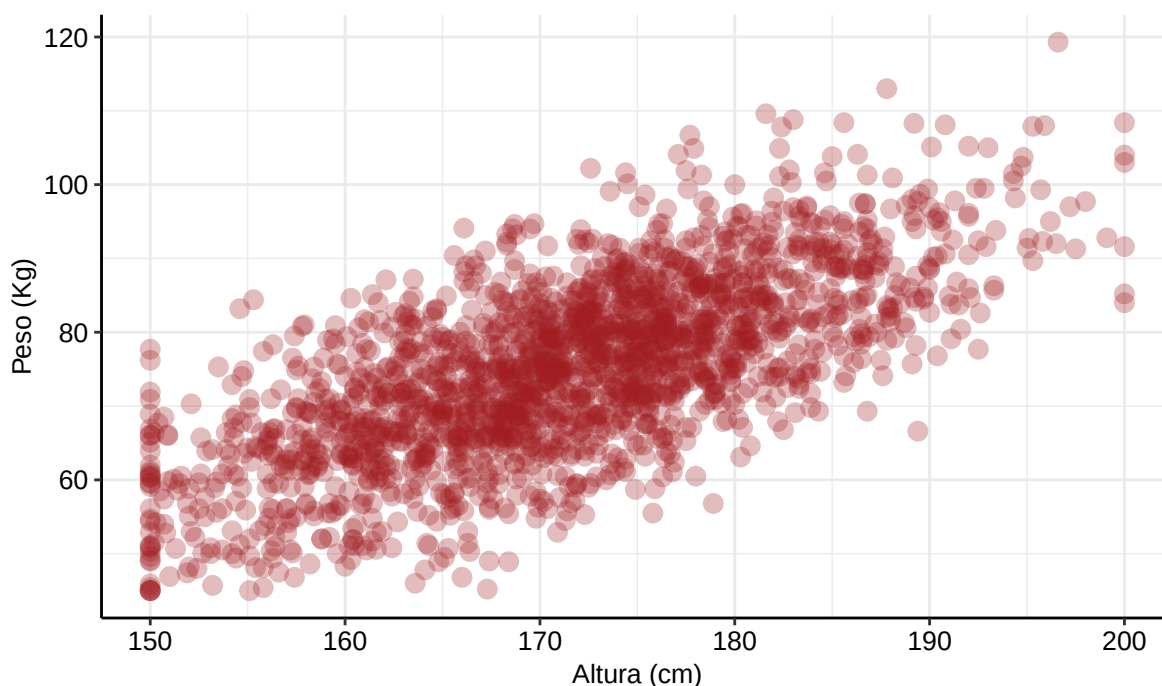


Ao observar a **Figura 3** é notável o aumento consistente da média com o passar dos anos. Iniciando em 1980 com valores abaixo de R\$105.399,00 e atingindo seu pico em 1989 com de R\$155.009,00 de receita média. Indicando uma clara tendência de crescimento.

3.2 Análise da Variação do Peso e da Altura dos clientes

Esta análise tem o objetivo de entender a associação entre o peso e a altura dos clientes. Para tal, foram utilizadas as variáveis peso e altura, ambas sendo classificadas como quantitativas contínuas. Para ilustrar as análises, serão utilizados um gráfico de dispersão e um quadro de medidas resumo.

Figura 4: Gráfico de Dispersão da altura pelo peso



Quadro 1: Medidas resumo das Variáveis Peso e Altura

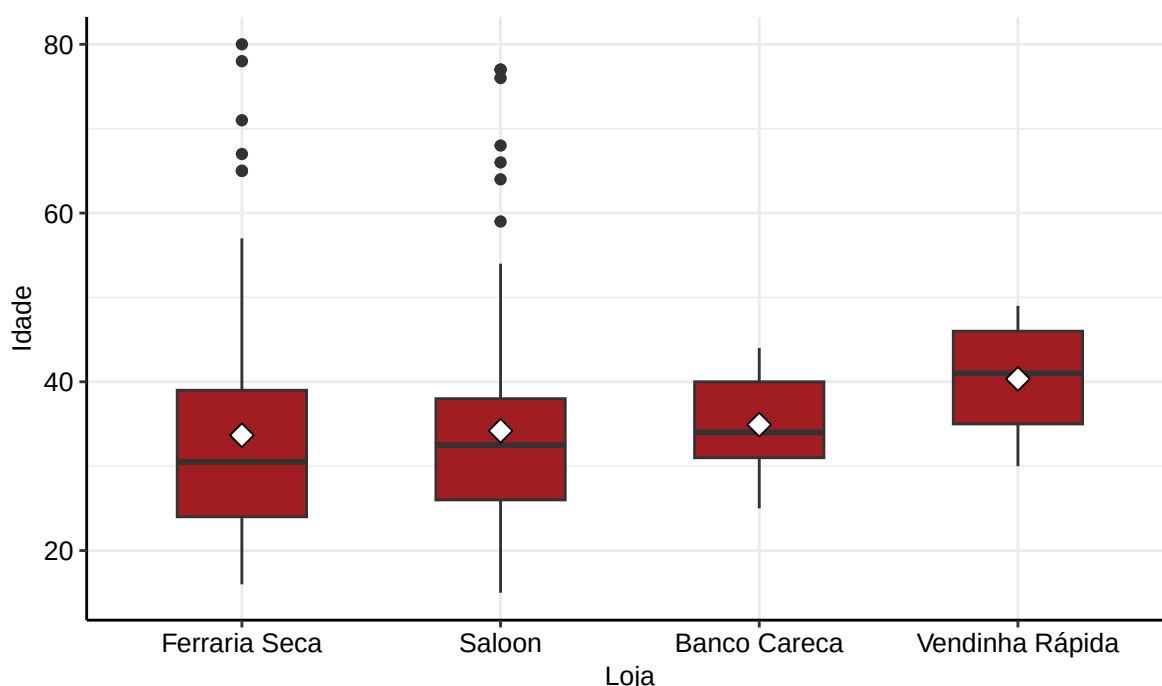
Estatística	Peso (Kg)	Altura (cm)
Média	75,19	171,48
Desvio Padrão	11,92	9,87
Variância	142,00	97,38
Mínimo	45,00	150,00
1º Quartil	66,90	164,80
Mediana	75,30	171,75
3º Quartil	83,20	178,00
Máximo	119,30	200,00

Ao analisarmos a **Figura 4** observamos uma clara tendência positiva entre as duas variáveis. Os pontos no gráfico (clientes), mostram que à medida que a altura aumenta, o peso tende a aumentar. A linha de regressão confirma essa associação positiva. Analisando o **Quadro 1** que representa o peso e a altura dos clientes, observa-se que o peso médio dos cliente é de 75Kg, variando de um mínimo de 45Kg a um máximo de 119,30 Kg. Entretanto, as medidas de centralidade variam pouco, em torno de 70 a 80. Já a altura média, é de 171,48cm, com clientes variando entre 150cm e 200cm, tendo valores de centralidade também próximos.

3.3 Análise da variável idade pelas lojas de Âmbar Seco

Esta análise tem o objetivo de compreender a idade dos clientes em cada loja da cidade de Âmbar Seco, para que possam traçar o perfil dos clientes. Para tal, foram utilizadas as variáveis idade que é quantitativa discreta, e as lojas que é qualitativa nominal. Para ilustrar as análises, serão utilizados um gráfico boxplot e um quadro de medidas resumo.

Figura 5: Boxplot da idade dos clientes das lojas de Âmbar Seco



Quadro 2: Medidas resumo das idades dos clientes por loja

Estatística	Banco Careca	Vendinha Rápida	Saloon	Ferraria Seca
Média	34,92	40,35	34,20	33,67
Desvio Padrão	5,57	6,03	12,70	13,31
Variância	31,06	36,39	161,23	177,18
Mínimo	25,00	30,00	15,00	16,00
1º Quartil	31,00	35,00	26,00	24,00
Mediana	34,00	41,00	32,50	30,50
3º Quartil	40,00	46,00	38,00	39,00
Máximo	44,00	49,00	77,00	80,00

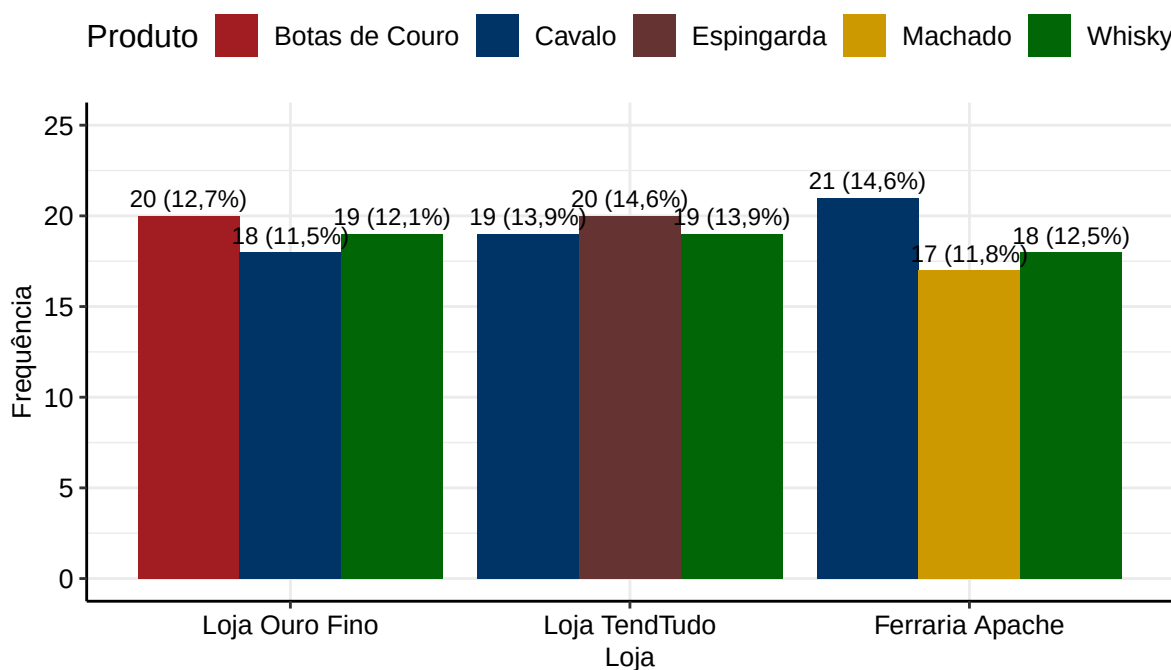
Analisando a **Figura 5** e o **Quadro 2**, observa-se que a média entre três das lojas é muito próxima, apenas a Vendinha Rápida com média 40,35 se distancia das outras, possuindo o público mais velho e o menor valor mínimo entre as 4. As lojas Saloon e Ferraria Seca, possuem maior desvio padrão, respectivamente 12,70 e 13,31, sendo as que tem maior diversidade de público. Já a loja Banco Careca é a que possui menor

variação, tendo o menor valor mínimo (25) e o menor valor máximo (44), sendo a loja com público mais jovem.

3.4 Análise dos 3 produtos mais vendidos nas lojas de maior receita em 1889

Esta análise tem o objetivo de identificar os produtos mais vendidos nas 3 lojas de maior rendimento em 1889, assim entendendo quais produtos são mais populares. Para tal, foram utilizadas as variáveis receita que é quantitativa contínua para filtrar as lojas, ano que é quantitativa discreta, para filtrar o ano, lojas e produtos que são qualitativas nominais. Para ilustrar as análises, será utilizado um gráfico de colunas bivariado.

Figura 6: Gráfico de colunas bivariado da quantidade de produto comprada por loja



Observando a **Figura 6** conclui-se que nas 3 lojas de maior receita em 1889, os 2 itens mais vendidos são cavalo e whisky, que estão presentes entre os mais vendidos de todas elas, sendo a Ferraria Apache líder em vendas de cavalos, e a Loja TendTudo líder em vendas de whisky. As botas de couro, espingarda e machado, apesar de serem exclusivos de suas respectivas lojas, servindo para impulsionar as vendas delas.

4 Conclusão

Este projeto teve como principal objetivo fornecer uma compreensão aprofundada do mercado e dos clientes da Old Town Road.Ltda, visando maior melhor conhecimento do mercado. As análises feitas permitiram atender as expectativas do cliente.

Em resposta ao objetivo de entender a evolução do mercado, foi identificada uma tendência de crescimento na receita média das lojas na década, indicando um mercado com potencial de expansão.

Sobre o perfil dos cliente, as análises foram eficazes. Foi possível concluir que existe relação positiva entre o peso e altura, validando essa associação. O estudo do perfil de idade na cidade de Âmbar Seco revelou que as lojas atraem públicos diferentes com faixa etária distinta.

Já a análise do desempenho comercial identificou os produtos chave que impulsionam as lojas de maior receita, definindo suas habilidades comerciais.

Portanto, o relatório estatístico entregam as informações solicitadas, detalhando a tendência do mercado, perfil dos consumidores, dinâmica de vendas.